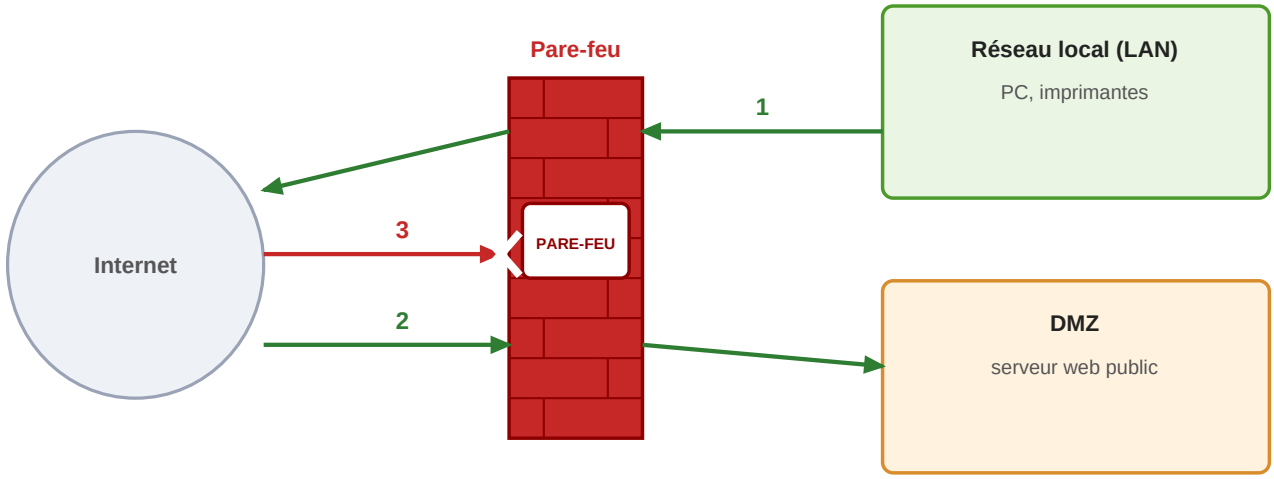
Le pare-feu (firewall)

Le filtre du trafic réseau, expliqué simplement

1. C'est quoi ?

Un **pare-feu** (*firewall*) est un équipement ou un logiciel qui **filtre le trafic réseau** : il **autorise** ou **bloque** les connexions selon des **règles**. Il se place en général **entre deux réseaux** (par exemple entre Internet et le réseau de l'entreprise) pour **protéger** le réseau interne des accès non voulus.

> **Analogie :** le **vigile à l'entrée d'un immeuble**. Il laisse entrer les personnes autorisées, refuse les autres, et surveille aussi ceux qui sortent.



vert = autorisé rouge = bloqué

N°	Situation	Décision du pare-feu
1	Un employé du réseau local visite un site web	**Autorisé** : sortie vers Internet
2	Un visiteur d'Internet consulte le site web de l'entreprise	**Autorisé** vers le serveur de la **DMZ** uniquement
3	Quelqu'un d'Internet essaie d'entrer dans le réseau local	**Bloqué**

2. À quoi ça sert ?

- **Bloquer les accès non autorisés** venant d'Internet.
- **Limiter ce qui sort** : empêcher certains programmes ou sites.
- **Séparer les zones** du réseau (utilisateurs, serveurs, invités) pour limiter les dégâts en cas d'attaque.
- **Garder une trace** des connexions autorisées ou refusées (journaux).

3. Comment ça marche : les règles

Le pare-feu applique une **liste de règles**. Chaque règle précise **qui** (source), **vers qui** (destination), **quel service** (port et protocole) et **quelle action** (autoriser ou bloquer) :

Source	Destination	Service (port)	Action
Réseau local	Internet	Web (80, 443)	**Autoriser**
Internet	Serveur web (DMZ)	HTTPS (443)	**Autoriser**
Internet	Réseau local	Tout	**Bloquer**

- Les règles sont lues **de haut en bas** : la **première qui correspond** s'applique.
- Principe de sécurité : **tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est interdit**.

4. Les notions clés

Notion	Explication
Pare-feu personnel	Un logiciel installé sur **un ordinateur** (par exemple le pare-feu de Windows).
Pare-feu réseau	Un **équipement dédié** (ou un routeur) qui protège **tout un réseau**.
Avec état (stateful)	Il **se souvient des connexions** en cours : la réponse à une demande sortante est acceptée automatiquement.
Sans état (stateless)	Il juge **chaque paquet séparément**, sans mémoire des échanges.
DMZ	Zone **intermédiaire** pour les serveurs accessibles depuis Internet, **isolée** du réseau local.
Pare-feu nouvelle génération	Il **reconnaît aussi les applications** et détecte certaines attaques.

À savoir : un pare-feu ne remplace pas l'antivirus ni les mises à jour. Il contrôle les **connexions**, pas le **contenu** de tous les fichiers.

5. À retenir

• Le **pare-feu** filtre le trafic selon des **règles** (autoriser / bloquer).
• Il protège un **réseau interne** et crée des zones : **LAN**, **WAN (Internet)**, **DMZ**.
• Les règles sont lues **dans l'ordre** ; par défaut, ce qui n'est pas autorisé est **refusé**.